

CODAP 포켓몬 데이터 분석 프로젝트

나만의 분석 주제로 발견하는 포켓몬 세계의 숨겨진 패턴

분석 도구	CODAP	데이터 출처	Kaggle – Pokemon with stats

🎯 학습 목표 및 성취기준

① 데이터의 특성을 파악하고, 스스로 분석 주제와 연구 질문을 설계할 수 있다.
② 목적에 적합한 그래프 유형을 선택하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다.
③ 분석 결과에서 패턴과 예외를 발견하고, 근거 있는 인사이트를 도출할 수 있다.

STEP 1 데이터 탐색 및 이해

📂 데이터셋 개요

포켓몬 데이터셋의 기본 정보를 확인하세요.

항목	내용
총 포켓몬 수	799
세대 범위	1세대~6세대
수치형 변수	총합, HP, 공격, 방어, 특공, 특방, 스피드, 세대
범주형 변수	이름, 타입1, 타입2, 전설

🔍 데이터 품질 점검

CODAP에서 데이터를 열어보고, 아래 항목을 확인하세요.

☐ 결측치(빈 셀)가 있는 열이 있는가?
☐ 메가진화 등 중복 포켓몬이 있는가?
☐ 이상하게 높거나 낮은 수치(이상치)가 있는가?
☐ Type 2가 비어있는 포켓몬은 어떻게 처리할 것인가?

발견한 특이사항 및 처리 방법:

이름 이상한 포켓몬 수정

STEP 2 나만의 분석 주제 선정

> 💡 분석 주제 선정 가이드
> 아래 주제 풀(Pool)에서 관심 있는 영역을 1개 선택하고, 그 안에서 자신만의 구체적인 연구 질문을 만드세요.
> 같은 영역을 선택해도 연구 질문과 분석 방법에 따라 결과물이 달라집니다!
> 좋은 연구 질문: '예/아니오'가 아닌 '어떻게, 얼마나, 왜'로 답할 수 있는 질문

🎲 분석 주제 풀(Pool) — 1개 영역 선택

영역	설명	추천 그래프 유형
A. 타입 특성 분석	특정 타입(불, 물, 풀 등)의 스탯 특징 탐구	막대그래프, 박스플롯
B. 세대별 변화 분석	세대가 진화하면서 포켓몬 설계가 어떻게 변했는지	막대그래프, 박스플롯
C. 스탯 상관관계 분석	두 스탯 간의 관계 탐구 (공격-방어, 스피드-HP 등)	산점도
D. 전설 vs 일반 비교	전설 포켓몬의 특징과 일반 포켓몬과의 차이	그룹 비교, 박스플롯
E. 나만의 주제	위 A~D에 해당하지 않는 창의적 주제	자유 선택

✅ 내가 선택한 분석 주제

구분	내용
선택 영역	A
분석 주제	특정 타입이 다른 타입에 비해 더 강한가?
선택 이유	포켓몬이 여러 타입이 있는데 특별히 더 스탯이 좋은 타입이 있는지 알아보고 싶었다.

🔍 연구 질문 설계 (3개)

선택한 분석 주제 안에서 구체적인 연구 질문 3개를 직접 설계하세요.

번호	연구 질문	분석 방법 (그래프 유형)	사용할 변수
Q1	공격력이 높은 타입은 총합도 높을까?	산점도	총합,공격
Q2	어떤 타입이 가장 방어력이 높은가?	박스플롯	타입1,방어
Q3	어떤 타입이 가장 속도가 빠른가?	박스플롯	타입1,스피드

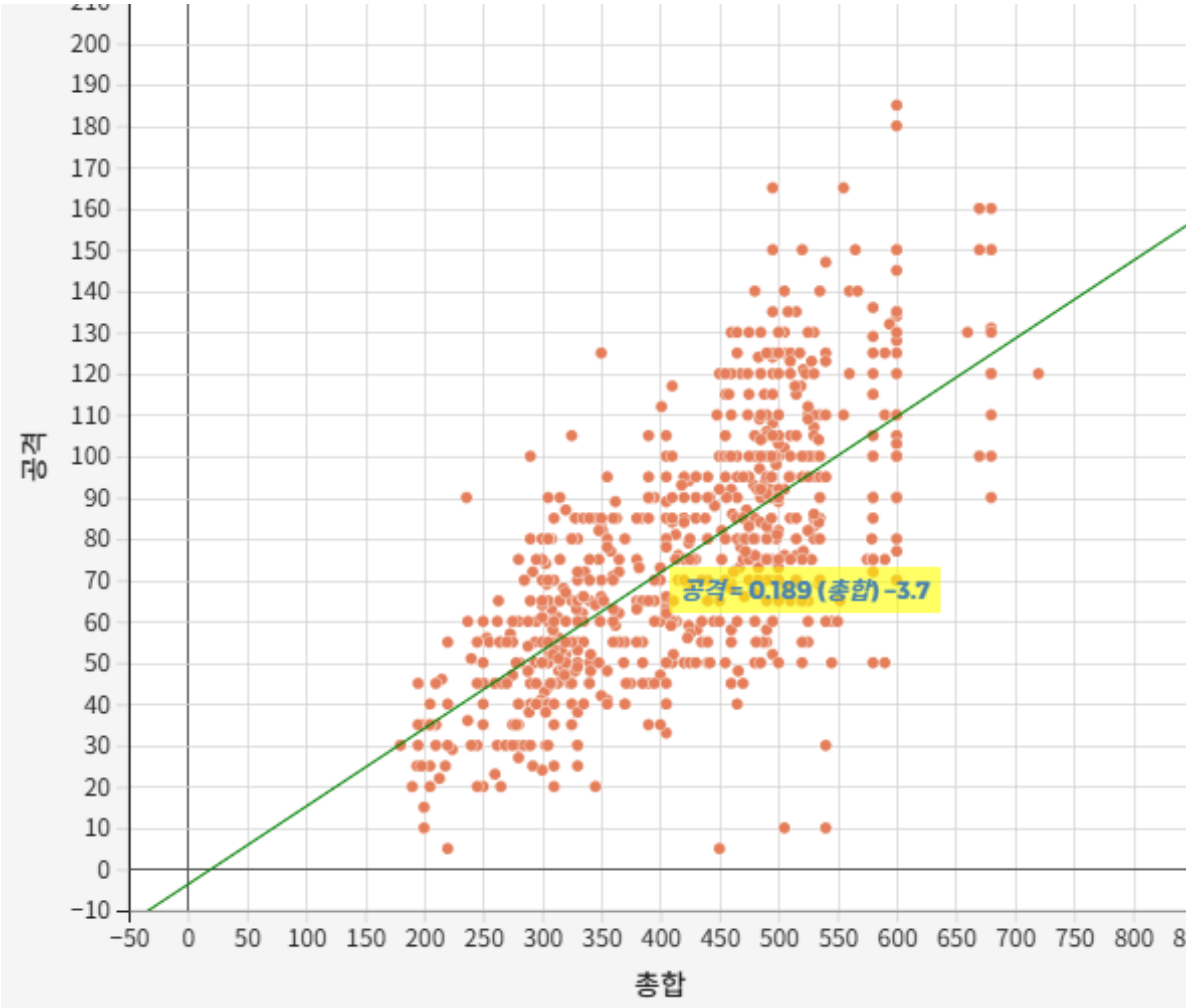
> 📝 연구 질문 예시 (영역별)
> A. 불 타입 포켓몬은 공격력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?
> B. 세대가 올라갈수록 포켓몬의 스피드 분포는 어떻게 변할까?
> C. HP가 높은 포켓몬은 스피드가 낮은 경향이 있을까?
> D. 전설 포켓몬 중에서도 타입에 따라 스탯 차이가 있을까?

STEP 3 분석 수행 및 결과

🔎 분석 인사이트란?
단순히 숫자를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하는 것입니다. 그래프에서 패턴, 예외, 이유를 함께 서술해 보세요.

🔍 연구 질문 **Q1**
어떤 타입이 가장 공격력이 높은가?

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

그래프에서 읽어낼 수 있는 핵심 수치를 정리하세요.

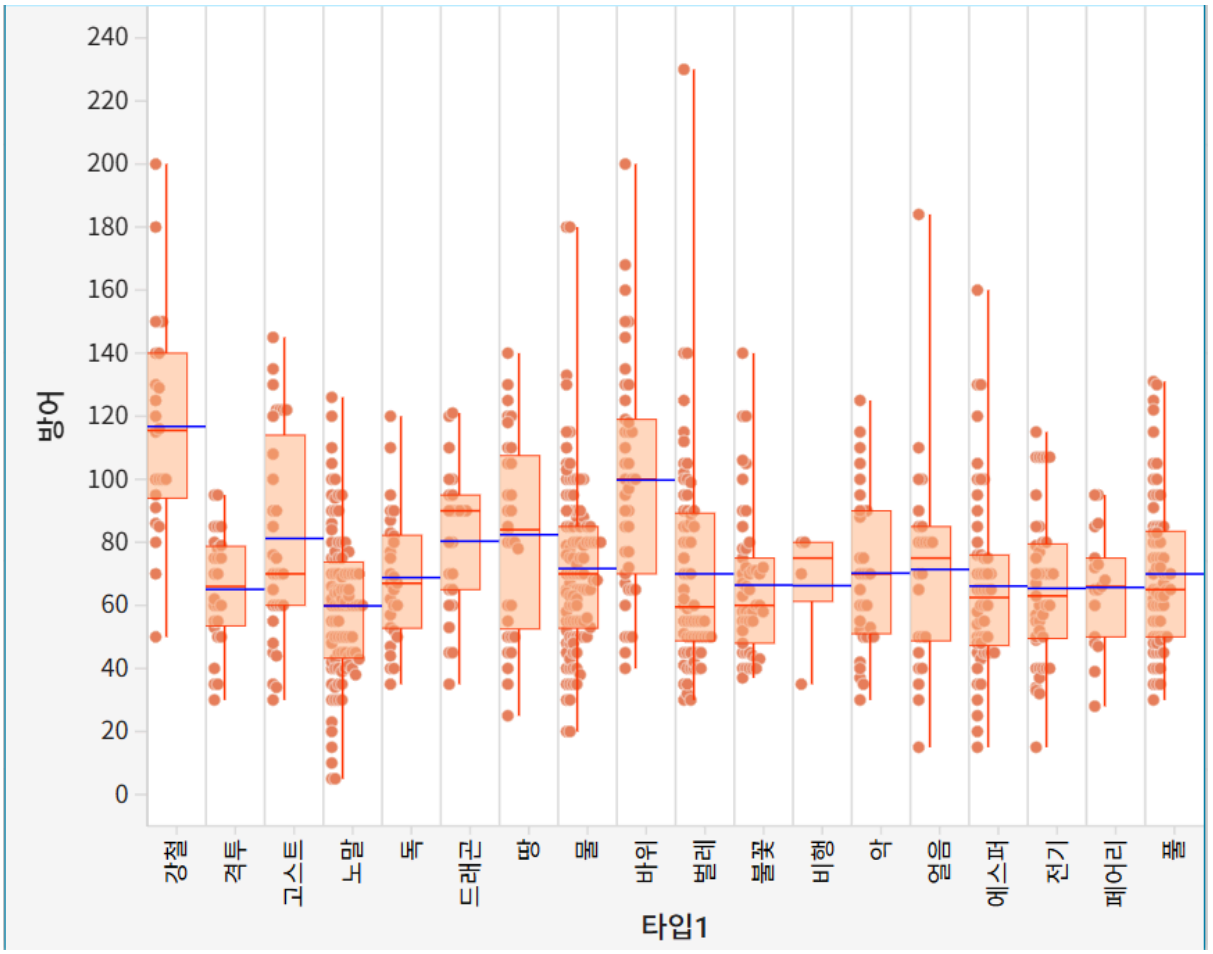
가장 공격력이 강한 타입은 드래곤 타입이었다
평균 102.9로 전체 평균 76.6보다 34%정도 높았다.
총합이 높은 포켓몬은 공격력도 높게 나타나는 양의 상관관계가 나타났다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

드래곤 타입은 특공도 높게 나타났다.
드래곤 타입은 전체적으로 공격형 포켓몬으로 설계된 것을 알 수 있었다.
또한 드래곤타입은 총합도 가장 높고 공격도 높은 타입으로 나타났다

🔍 연구 질문 **Q2**
어떤 타입이 가장 방어력이 높은가?

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

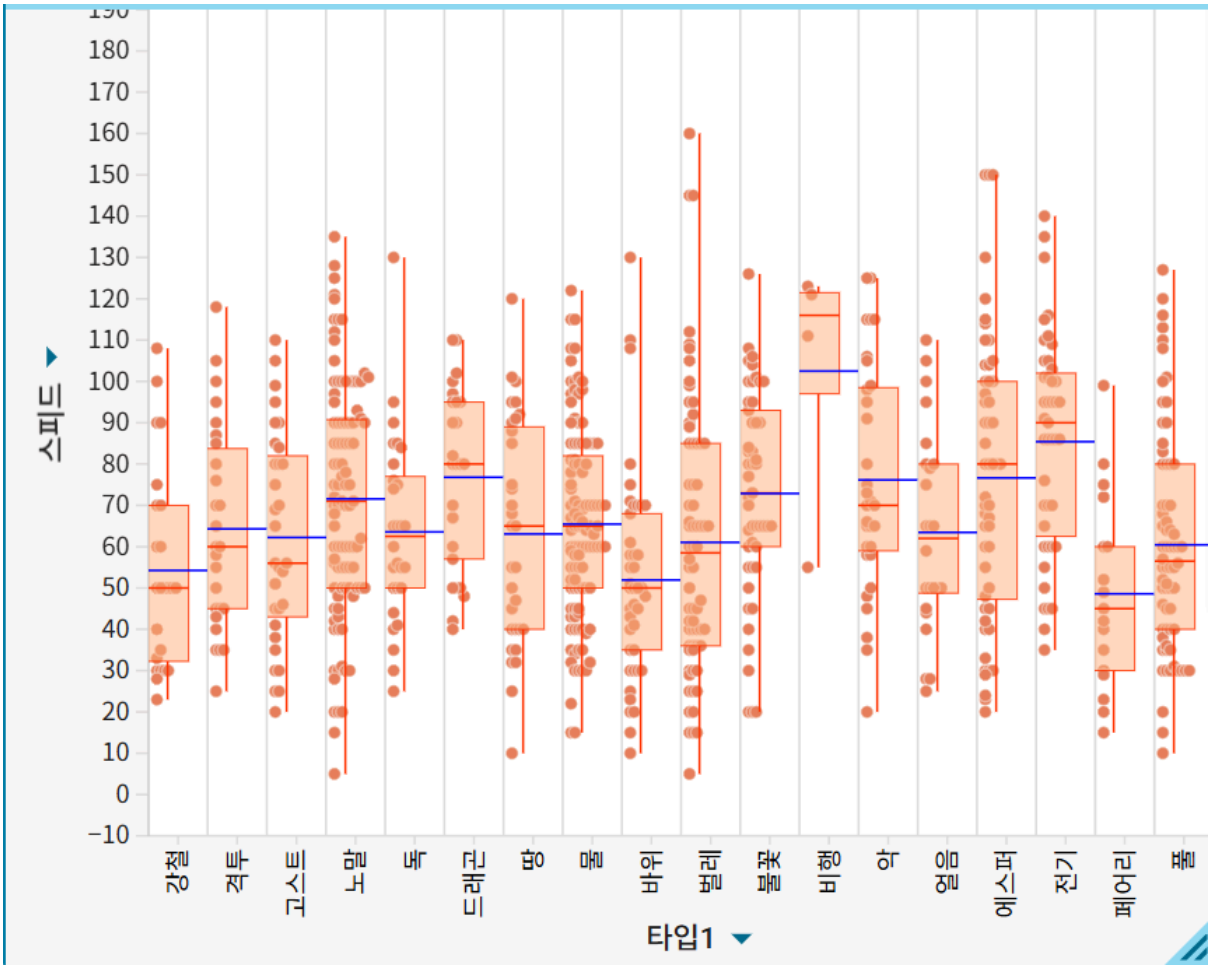
가장 방어력이 강한 타입은 강철 타입
평균 116.8로 전체 평균 72.2보다 62%정도 높음

③ 발견한 패턴 및 인사이트

강철 타입은 특방도 높게 나타났다.
강철 타입은 전체적으로 방어형 포켓몬으로 설계된 것을 알 수 있었다.

🔍 연구 질문 **Q3**
어떤 타입이 가장 속도가 빠른가?

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

가장 스피드가 빠른 타입은 비행 타입
평균 102.5로 전체 평균 66.9 보다 53 %정도 높음

③ 발견한 패턴 및 인사이트

비행타입이 전체적으로 빠른 포켓몬으로 설계됨

📋 Q1~Q3 분석 결과 요약표

구분	연구 질문 요약	핵심 발견 (한 줄)
Q1	공격력이 가장 강한 타입은?	드래곤 타입이 가장 공격력이 강하고 총합 또한 높음
Q2	방어력이 가장 강한 타입은?	강철 타입이 가장 방어력이 강함
Q3	스피드가 가장 빠른 타입은?	비행 타입이 가장 빠름

STEP 4 종합 결론 및 데이터 기반 적용

🎯 핵심 인사이트 종합

3개의 연구 질문 분석을 통합하여, 전체적으로 발견한 가장 중요한 인사이트를 3~4문장으로 정리하세요.

공격력과 방어력이 강한 타입은 각각 드래곤과 강철 타입이었고 드래곤 타입은 공격력뿐만 아니라 특공까지 높은 타입이었다. 또한 공격력이 높은 포켓몬은 총합도 높게 나타나는 모습을 보였다. 강철 타입 역시 특방이 높게 나타나면서 전체적으로 방어형 포켓몬으로 설계되었음을 알 수 있었다.

🎮 데이터 기반 최강 포켓몬 팀 구성 (6마리)

⚡ 규칙

'강해 보여서'가 아닌 '분석 결과 이 포켓몬이 이 역할에 최적이기 때문에'로 설명해야 합니다. 반드시 자신의 분석 결과(Q1~Q3)에서 발견한 수치를 근거로 제시하세요.

번호	포켓몬명	타입	역할	선정 근거 (분석 결과 기반)
1	제크로무	드래곤,전기	공격형	Q1 드래곤타입에서 공격력 상위 4%
2	레쿠쟈	드래곤,비행	특수공격형	Q1 드래곤타입에서 특공 상위 4%
3	강철톤	강철,땅	방어형	Q2 강철 타입에서 방어력 상위 4%
4	레지스틸	강철	특수방어형	Q2 강철 타입에서 특방 상위 4%
5	음번	비행, 드래곤	스피드형	Q3 비행 타입에서 상위 25%
6	레시라무	드래곤, 비행	올라운더	Q1 드래곤 타입에서 총합 상위 4%

💬 팀 구성 전략 설명

위 6마리를 선정한 전체적인 전략을 2~3문장으로 설명하세요.

공격형 2마리 + 방어형 2마리 + 스피드형 1마리 + 올라운더 1마리로 구성했다. Q1 분석에서 공격력이 높은 드래곤 타입에서 총합도 높은 경향을 발견했기 때문에 이들을 팀의 핵심으로 삼았다. 여기에 방어력이 뛰어난 강철 타입의 방어 라인과 빠른 비행 타입 포켓몬을 더해 안정적으로 대처할 수 있는 팀을 만들었다.

STEP 5 학습 성과 및 성찰

💻 기술적 학습 성과

☐ CODAP을 활용한 데이터 분석 방법
☐ 분석 목적에 적합한 그래프 유형 선택
☐ 데이터에서 패턴과 예외 발견하기
☐ 근거 기반의 인사이트 도출
☐ 연구 질문 설계 및 검증

❓ Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?

포켓몬의 능력치가 단순히 강해 보이는게 아니라 데이터상으로 명확한 타입별 특성과 경향성을 가진다는 점을 알게 된 것이 가장 인상 깊었다. 특히 드래곤 타입이 공격력뿐만 아니라 총합 스탯까지 전반적으로 높다는 사실을 데이터를 통해 직접 보면서 객관적인 데이터 분석이 중요하다는 것을 깨달았다. 또한 이렇게 도출한 분석 결과를 바탕으로 나만의 최적화된 포켓몬 팀을 직접 구성하고 전략까지 세워볼 수 있어서 데이터 분석이 어떻게 적용되는지 재미있게 알아볼 수 있었다.

🔍 Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은? [세특 핵심]

⭐ 세특 작성 핵심 **TIP**
단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

전체 포켓몬 데이터를 한꺼번에 분석하는 과정에서 특정 타입의 평균값이 프로그램 오류 때문인지 제대로 나오지 않는 문제가 있었다. 처음에는 당황했지만 해당 타입의 데이터만 따로 골라내어 다시 평균을 분석하는 방식을 통해 정확한 수치를 찾아낼 수 있었다. 이 경험을 통해 데이터 분석을 할 때는 예상치 못한 오류가 발생했을 때 포기하지 않고 필요한 데이터를 추출하여 분석하는 유연한 대처 능력이 필요하다는 것을 배웠다.

📚 핵심 개념 요약

데이터 분석**(Data Analysis):** 원시 데이터에서 패턴, 관계, 인사이트를 발견하는 과정
상관관계**(Correlation):** 두 변수가 함께 변하는 경향. 인과관계와 다르므로 해석에 주의!
CODAP: 드래그&드롭으로 그래프와 표를 만들 수 있는 무료 데이터 분석 도구
인사이트**(Insight):** '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 설명하는 의미 있는 발견
데이터 편향**(Bias):** 수집·분석 방법에 따라 결과가 왜곡될 수 있음. 항상 출처와 조건을 확인!